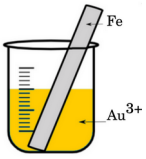
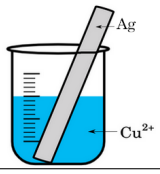
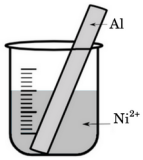
Evaluation- Prévoir une réaction d'oxydo-réduction

NOM :

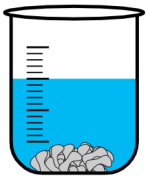
Prénom :

Exercice 1 : QCM Parmi les trois propositions, entourer la bonne réponse.

❶	Au cours d'une réaction d'oxydo-réduction, l'oxydant	perd des protons	perd des électrons	gagne des électrons
❷	Dans quel cas l'ion en solution ne se dépose-t-il pas sur la lame métallique			
❸	Une réduction est	une perte d'électrons	un gain d'électrons	une perte de neutrons
❹	Au cours d'une réaction chimique l' ion Argent (Ag^{+}) se transforme en atome d'argent (Ag) , on dit	qu'il s'oxyde	qu'il se protège	qu'il se réduit
❺	Lors de la réduction des ions Cuivre ceux ci	gagnent deux e^{-}	gagnent un e^{-}	perdent trois e^{-}
❻	les ions chrome (Cr^{3+}) sont plus oxydant que les ions aluminium (Al^{3+}) qu'elle est l'équation possible	$Cr + Al^{3+} \longrightarrow Al + Cr^{3+}$	$Al^{3+} + Cr^{3+} \longrightarrow Al + Cr$	$Al + Cr^{3+} \longrightarrow Cr + Al^{3+}$
❼	Que faut-il faire pour écrire l'équation bilan de $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^{-}$ et $Zn^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow Zn$	additionner membres à membres	multiplier par 3 la première demi-équation, multiplier par 2 la seconde demi-équation puis additionner membre à membre	multiplier par 2 la première demi-équation, multiplier par 3 la seconde demi-équation puis additionner membre à membre

Exercice 2 : Dans un bêcher on plonge un métal dans une solution ionique métallique. Pour chacune des expérience, indiquer s'il y a une réaction, dans ce cas écrire les demi-équations d'oxydo-réduction, puis l'équation de réaction. Si la réaction n'a pas lieu, pas besoin d'écrire les équations.

Exp ❶ : On introduit de la grenaille d'argent (Ag) dans une solution contenant des ions cuivre (Cu^{2+})



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

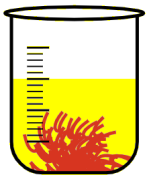
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❷ : On introduit de la grenaille de Zinc (Zn) dans une solution contenant des ions platine (Pt^{2+})

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

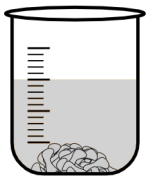


$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❸ : On introduit de la grenaille d'aluminium (Al) dans une solution contenant des ions étain (Sn^{2+})



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

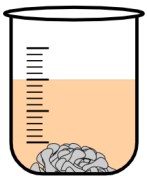
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❹ : On introduit de la grenaille de magnésium (Mg) dans une solution contenant des ions fer (Fe^{2+})

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.



$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

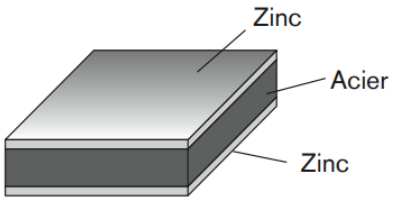
$+ \longrightarrow +$

Exercice 3 : Étude documentaire

Document La lutte contre la corrosion des carrosseries automobiles

- Les tôles utilisées pour la fabrication des carrosseries sont recouvertes d'une fine pellicule de zinc de 5 à 10 µm d'épaisseur (1 µm = 10^{-6} m). Le zinc, plus réducteur que le fer, assure la **protection** du fer en cas de dégradation du film de peinture.
- Une fois assemblée, au cours d'une série d'opérations entièrement automatisées, une carrosserie est :

– **dégraissée** afin d'éliminer les traces d'huile qui se déposent lors de la découpe des tôles ;
– **décapée** pour éliminer les dernières traces d'oxydation ;
– **recouverte** d'une couche de phosphates métalliques pour améliorer l'adhérence de la peinture ;
– **peinte**. Le film de peinture, imperméable au dioxygène de l'air, assure à la fois la protection contre la corrosion et la décoration.



Tôle utilisée pour la fabrication des carrosseries.
L'acier est un alliage constitué de fer et de carbone (moins de 2 %) auxquels peuvent venir s'ajouter d'autres métaux.

Á l'aide du document ci-dessus, répondez au questions suivantes :

1. Quel type de tôles utilise-t-on pour la fabrication des carrosseries ?

   .....

   .....

2. Pourquoi la couche de zinc peut-elle empêcher la corrosion du fer ?

   .....

3. Quels sont les différentes opérations subies par une carrosserie avant d'être peintes ?

   .....

4. Quel est le rôle de la peinture dans la protection de la carrosserie ?

   .....

..... **ENIGMES BONUS (2 × 0,5 pt)** .....

Il y a dans une cour que des lapins et des poules. On dénombre 128 têtes et 438 pattes. Combien y a-t-il de poules ?

Un croissant et un chewing-gum coûtent 2,10 . Le croissant coute 2 de plus que le chewing-gum. Combien coûte le chewing-gum ?